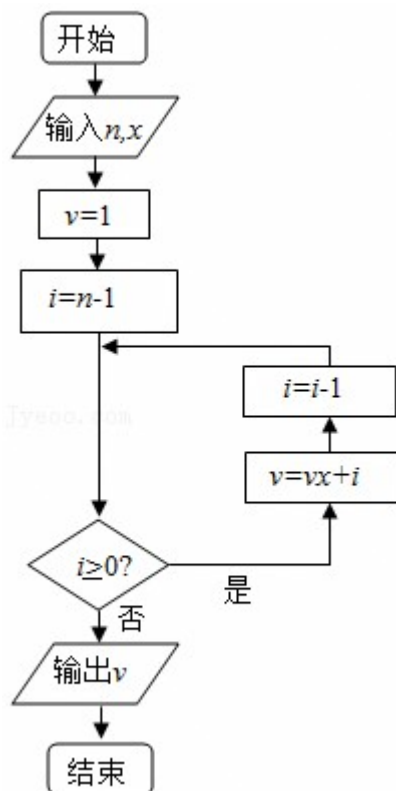


2016 年四川省高考数学试卷（理科）

一、选择题：本大题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分．在每小题给出的四个选项中，只有一个是符合题目要求的．

- （5 分）设集合 $A = \{x | -2 \leq x \leq 2\}$ ， Z 为整数集，则 $A \cap Z$ 中元素的个数是（ ）
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
- （5 分）设 i 为虚数单位，则 $(x+i)^6$ 的展开式中含 x^4 的项为（ ）
A. $-15x^4$ B. $15x^4$ C. $-20ix^4$ D. $20ix^4$
- （5 分）为了得到函数 $y = \sin(2x)$ 的图象，只需把函数 $y = \sin 2x$ 的图象上所有的点（ ）
A. 向左平行移动 π 个单位长度
B. 向右平行移动 π 个单位长度
C. 向左平行移动 $\frac{\pi}{2}$ 个单位长度
D. 向右平行移动 $\frac{\pi}{2}$ 个单位长度
- （5 分）用数字 1, 2, 3, 4, 5 组成没有重复数字的五位数，其中奇数的个数为（ ）
A. 24 B. 48 C. 60 D. 72
- （5 分）某公司为激励创新，计划逐年加大研发资金投入．若该公司 2015 年全年投入研发资金 130 万元，在此基础上，每年投入的研发资金比上一年增长 12%，则该公司全年投入的研发资金开始超过 200 万元的年份是（ ）
（参考数据： $\lg 1.12 = 0.05$ ， $\lg 1.3 = 0.11$ ， $\lg 2 = 0.30$ ）
A. 2018 年 B. 2019 年 C. 2020 年 D. 2021 年
- （5 分）秦九韶是我国南宋时期的数学家，普州（现四川省安岳县）人，他在所著的《数书九章》中提出的多项式求值的秦九韶算法，至今仍是比较先进的算法．如图所示的程序框图给出了利用秦九韶算法求某多项式值的一个实例，若输入 n ， x 的值分别为 3，2，则输出 v 的值为（ ）



- A. 9 B. 18 C. 20 D. 35

7. (5分) 设 p : 实数 x, y 满足 $(x-1)^2 + (y-1)^2 \leq 2$, q : 实数 x, y 满足, 则 p 是 q 的 ()

- A. 必要不充分条件
B. 充分不必要条件
C. 充要条件
D. 既不充分也不必要条件

8. (5分) 设 O 为坐标原点, P 是以 F 为焦点的抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 上任意一点, M 是线段 PF 上的点, 且 $|PM| = 2|MF|$, 则直线 OM 的斜率的最大值为 ()

- A. B. C. D. 1

9. (5分) 设直线 l_1, l_2 分别是函数 $f(x)$ 图象上点 P_1, P_2 处的切线, l_1 与 l_2 垂直相交于点 P , 且 l_1, l_2 分别与 y 轴相交于点 A, B , 则 $\triangle PAB$ 的面积取值范围是 ()

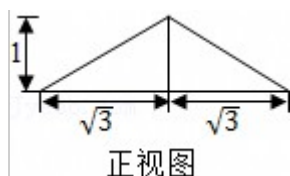
- A. $(0, 1)$ B. $(0, 2)$ C. $(0, +\infty)$ D. $(1, +\infty)$

10. (5分) 在平面内, 定点 A, B, C, D 满足, $\dots \cdot 2$, 动点 P, M 满足 1, , 则 $||^2$ 的最大值是 ()

- A. B. C. D.

二、填空题: 本大题共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分.

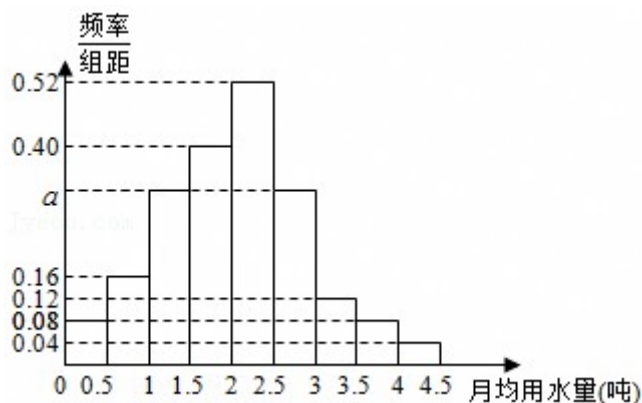
11. (5分) _____ .
12. (5分) 同时抛掷两枚质地均匀的硬币, 当至少有一枚硬币正面向上时, 就说这次试验成功, 则在 2 次试验中成功次数 X 的均值是_____ .
13. (5分) 已知三棱锥的四个面都是腰长为 2 的等腰三角形, 该三棱锥的正视图如图所示, 则该三棱锥的体积是_____ .



14. (5分) 若函数 $f(x)$ 是定义 R 上的周期为 2 的奇函数, 当 $0 < x < 1$ 时, $f(x) = 4^x$, 则 $f(0) + f(1) =$ _____ .
15. (5分) 在平面直角坐标系中, 当 $P(x, y)$ 不是原点时, 定义 P 的“伴随点”为 $P'(\frac{y}{x}, \frac{x}{y})$; 当 P 是原点时, 定义 P 的“伴随点”为它自身, 平面曲线 C 上所有点的“伴随点”所构成的曲线 C' 定义为曲线 C 的“伴随曲线”. 现有下列命题:
- ① 若点 A 的“伴随点”是点 A' , 则点 A' 的“伴随点”是点 A ;
 - ② 单位圆的“伴随曲线”是它自身;
 - ③ 若曲线 C 关于 x 轴对称, 则其“伴随曲线” C' 关于 y 轴对称;
 - ④ 一条直线的“伴随曲线”是一条直线.
- 其中的真命题是_____ (写出所有真命题的序列) .

三、解答题: 本大题共 6 小题, 共 75 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

16. (12分) 我国是世界上严重缺水的国家, 某市政府为了鼓励居民节约用水, 计划调整居民生活用水收费方案, 拟确定一个合理的月用水量标准 x (吨), 一位居民的月用水量不超过 x 的部分按平价收费, 超出 x 的部分按议价收费. 为了了解居民用水情况, 通过抽样, 获得了某年 100 位居民每人的月均用水量 (单位: 吨), 将数据按照 $[0, 0.5)$, $[0.5, 1)$, $\dots$, $[4, 4.5)$ 分成 9 组, 制成了如图所示的频率分布直方图.
- (I) 求直方图中 a 的值;
 - (II) 设该市有 30 万居民, 估计全市居民中月均用水量不低于 3 吨的人数, 并说明理由;
 - (III) 若该市政府希望使 85% 的居民每月的用水量不超过标准 x (吨), 估计 x 的值, 并说明理由.



17. (12分) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别是 a, b, c , 且.

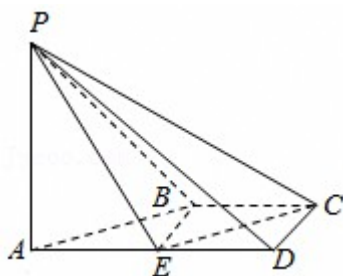
(I) 证明: $\sin A \sin B = \sin C$;

(II) 若 $b^2 + c^2 - a^2 = bc$, 求 $\tan B$.

18. (12分) 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $AD \parallel BC$, $\angle ADC = \angle PAB = 90^\circ$, $BC = CD$, E 为棱 AD 的中点, 异面直线 PA 与 CD 所成的角为 90° .

(I) 在平面 PAB 内找一点 M , 使得直线 $CM \parallel$ 平面 PBE , 并说明理由;

(II) 若二面角 $P-CD-A$ 的大小为 45° , 求直线 PA 与平面 PCE 所成角的正弦值.



19. (12分) 已知数列 $\{a_n\}$ 的首项为1, S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, $S_{n+1} = qS_n + 1$, 其中 $q > 0$, $n \in \mathbb{N}^*$.

(I) 若 $2a_2, a_3, a_2 + 2$ 成等差数列, 求 a_n 的通项公式;

(II) 设双曲线 $x^2 - 1$ 的离心率为 e_n , 且 e_2 , 证明: $e_1 + e_2 + \dots + e_n$.

20. (13分) 已知椭圆 $E: 1$ ($a > b > 0$) 的两个焦点与短轴的一个端点是直角三角形的3个顶点, 直线 $l: y = -x + 3$ 与椭圆 E 有且只有一个公共点 T .

(I) 求椭圆 E 的方程及点 T 的坐标;

(II) 设 O 是坐标原点, 直线 l' 平行于 OT , 与椭圆 E 交于不同的两点 A, B , 且与直线 l 交于点 P . 证明: 存在常数 λ , 使得 $|PT|^2 = \lambda |PA| \cdot |PB|$, 并求 λ 的值.

21. (14分) 设函数 $f(x) = ax^2 - a - \ln x$, 其中 $a \in \mathbb{R}$.

(I) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(II) 确定 a 的所有可能取值, 使得 $f(x) e^{1-x}$ 在区间 $(1, +\infty)$ 内恒成立 ($e=2.718\dots$ 为自然对数的底数) .

2016 年四川省高考数学试卷（理科）

参考答案与试题解析

一、选择题：本大题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分．在每小题给出的四个选项中，只有一个是符合题目要求的．

1. （5 分）设集合 $A = \{x | -2 \leq x \leq 2\}$ ， Z 为整数集，则 $A \cap Z$ 中元素的个数是（ ）

- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

【解答】解：∵ $A = \{x | -2 \leq x \leq 2\}$ ， Z 为整数集，

$$\therefore A \cap Z = \{-2, -1, 0, 1, 2\},$$

则 $A \cap Z$ 中元素的个数是 5，

故选：C.

2. （5 分）设 i 为虚数单位，则 $(x+i)^6$ 的展开式中含 x^4 的项为（ ）

- A. $-15x^4$ B. $15x^4$ C. $-20ix^4$ D. $20ix^4$

【解答】解： $(x+i)^6$ 的展开式中含 x^4 的项为 $x^4 \cdot i^2 = -15x^4$ ，

故选：A.

3. （5 分）为了得到函数 $y = \sin(2x)$ 的图象，只需把函数 $y = \sin 2x$ 的图象上所有的点（ ）

- A. 向左平行移动个单位长度
B. 向右平行移动个单位长度
C. 向左平行移动个单位长度
D. 向右平行移动个单位长度

【解答】解：把函数 $y = \sin 2x$ 的图象向右平移个单位长度，可得函数 $y = \sin 2(x) = \sin(2x)$ 的图象，

故选：D.

4. （5 分）用数字 1, 2, 3, 4, 5 组成没有重复数字的五位数，其中奇数的个数为（ ）

- A. 24 B. 48 C. 60 D. 72

【解答】解：要组成无重复数字的五位奇数，则个位只能排 1, 3, 5 中的一个数，共有 3 种排法，

然后还剩 4 个数，剩余的 4 个数可以在十位到万位 4 个位置上全排列，共有 24 种排法．

由分步乘法计数原理得，由 1、2、3、4、5 组成的无重复数字的五位数中奇数有 $3 \times 24 = 72$ 个．

故选：D.

5. （5 分）某公司为激励创新，计划逐年加大研发资金投入．若该公司 2015 年全年投入研发资金 130 万元，在此基础上，每年投入的研发资金比上一年增长 12%，则该公司全年投入的研发资金开始超过

200 万元的年份是 ()

(参考数据: $\lg 1.12=0.05$, $\lg 1.3=0.11$, $\lg 2=0.30$)

- A. 2018 年 B. 2019 年 C. 2020 年 D. 2021 年

【解答】解: 设第 n 年开始超过 200 万元,

则 $130 \times (1+12\%)^{n-2015} > 200$,

化为: $(n-2015) \lg 1.12 > \lg 2 - \lg 1.3$,

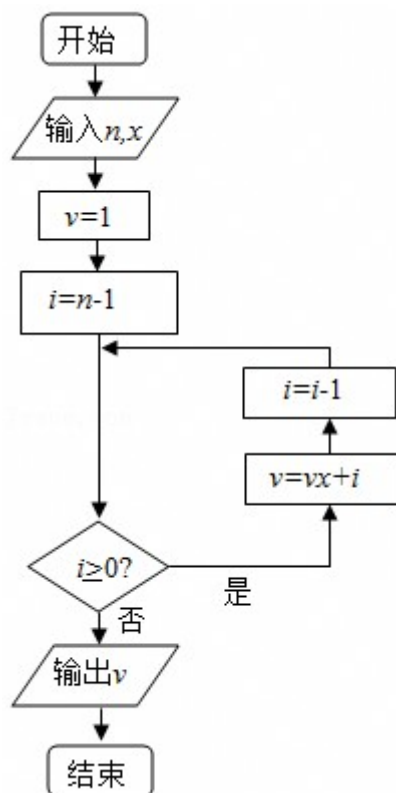
$n - 2015 > 3.8$.

取 $n=2019$.

因此开始超过 200 万元的年份是 2019 年.

故选: B.

6. (5 分) 秦九韶是我国南宋时期的数学家, 普州 (现四川省安岳县) 人, 他在所著的《数书九章》中提出的多项式求值的秦九韶算法, 至今仍是比较先进的算法. 如图所示的程序框图给出了利用秦九韶算法求某多项式值的一个实例, 若输入 n, x 的值分别为 3, 2, 则输出 v 的值为 ()



- A. 9 B. 18 C. 20 D. 35

【解答】解: 初始值 $n=3$, $x=2$, 程序运行过程如下表所示:

$v=1$

$$i=2 \quad v=1 \times 2+2=4$$

$$i=1 \quad v=4 \times 2+1=9$$

$$i=0 \quad v=9 \times 2+0=18$$

$i=-1$ 跳出循环，输出 v 的值为 18.

故选：B.

7. (5分) 设 p : 实数 x, y 满足 $(x-1)^2 + (y-1)^2 \leq 2$, q : 实数 x, y 满足, 则 p 是 q 的 ()

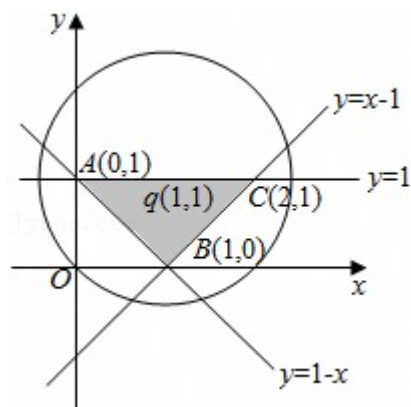
A. 必要不充分条件

B. 充分不必要条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

【解答】解: $(x-1)^2 + (y-1)^2 \leq 2$ 表示以 $(1, 1)$ 为圆心, 以为半径的圆内区域 (包括边界); 满足的可行域如图有阴影部分所示,



故 p 是 q 的必要不充分条件,

故选: A.

8. (5分) 设 O 为坐标原点, P 是以 F 为焦点的抛物线 $y^2=2px$ ($p>0$) 上任意一点, M 是线段 PF 上的点, 且 $|PM|=2|MF|$, 则直线 OM 的斜率的最大值为 ()

A.

B.

C.

D. 1

【解答】解: 由题意可得 $F(\frac{p}{2}, 0)$, 设 $P(x_0, y_0)$,

显然当 $y_0 < 0$, $k_{OM} < 0$; 当 $y_0 > 0$, $k_{OM} > 0$.

要求 k_{OM} 的最大值, 设 $y_0 > 0$,

则 ()

(,) ,

可得 k_{OM} ,

当且仅当 $y_0^2 = 2p^2$, 取得等号.

故选: C.

9. (5分) 设直线 l_1, l_2 分别是函数 $f(x)$ 图象上点 P_1, P_2 处的切线, l_1 与 l_2 垂直相交于点 P , 且 l_1, l_2 分别与 y 轴相交于点 A, B , 则 $\triangle PAB$ 的面积取值范围是 ()

- A. $(0, 1)$ B. $(0, 2)$ C. $(0, +\infty)$ D. $(1, +\infty)$

【解答】解: 设 $P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2)$,

当 $0 < x < 1$ 时, $f'(x) > 0$, 当 $x > 1$ 时, $f'(x) < 0$,

$\therefore l_1$ 的斜率, l_2 的斜率,

$\because l_1$ 与 l_2 垂直, $x_2 > 1 > x_1 > 0$, 如图,

$\therefore$ 即 $x_1 x_2 = 1$.

直线 $l_1: y - y_1 = f'(x_1)(x - x_1)$, $l_2: y - y_2 = f'(x_2)(x - x_2)$.

取 $x=0$ 分别得到 $A(0, 1 - \ln x_1)$, $B(0, -1 + \ln x_2)$,

$|AB| = |1 - \ln x_1 - (-1 + \ln x_2)| = |2 - (\ln x_1 + \ln x_2)| = |2 - \ln x_1 x_2| = 2$.

联立两直线方程可得交点 P 的横坐标为 x ,

$\therefore |AB| \cdot |x_P|$.

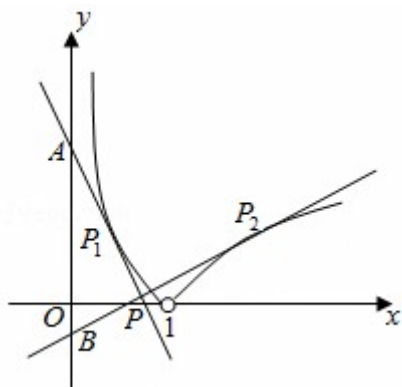
$\because$ 函数 $y = x$ 在 $(0, 1)$ 上为减函数, 且 $0 < x_1 < 1$,

$\therefore$ 则,

$\therefore$

$\therefore \triangle PAB$ 的面积取值范围是 $(0, 1)$.

故选: A.



10. (5分) 在平面内, 定点 A, B, C, D 满足, $\dots$, 动点 P, M 满足 1 , , 则 $\| \cdot \|^2$ 的最大值是 ()

)

A.

B.

C.

D.

【解答】解：由，可得 D 为 $\triangle ABC$ 的外心，

又 $\cdots$ ，可得

$\cdot () = 0$ ， $\cdot () = 0$ ，

即 $\cdot \cdot 0$ ，

即有 $\perp$ ， $\perp$ ，可得 D 为 $\triangle ABC$ 的垂心，

则 D 为 $\triangle ABC$ 的中心，即 $\triangle ABC$ 为正三角形．

由 $\cdot 2$ ，即有 $\|\cdot\| \cos 120^\circ = -2$ ，

解得 $\|\cdot\| = 2$ ， $\triangle ABC$ 的边长为 $4 \cos 30^\circ = 2$ ，

以 A 为坐标原点， AD 所在直线为 x 轴建立直角坐标系 xOy ，

可得 $B(3,)$ ， $C(3,)$ ， $D(2, 0)$ ，

由 1，可设 $P(\cos \theta, \sin \theta)$ ， $(0 \leq \theta < 2\pi)$ ，

由，可得 M 为 PC 的中点，即有 $M(,)$ ，

则 $\|^2 = (3)^2 + ()^2$

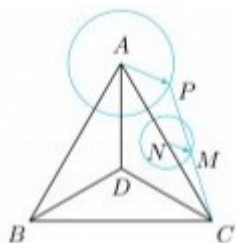
,

当 $\sin(\theta) = 1$ ，即 θ 时，取得最大值，且为．

另解：如图，根据已知，有 $\angle ADB = \angle BDC = \angle CDA$ ，

因此有 $\triangle DAB$ 、 $\triangle DBC$ 、 $\triangle DCA$ 全等，

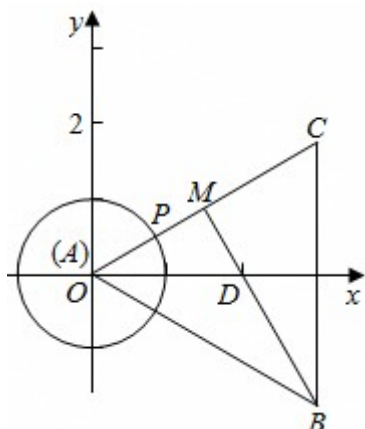
进而得到 $\triangle ABC$ 为正三角形，计算可得 $DA = DB = DC = 2$ ，



根据题意 P 在以 A 为圆心、1 为半径的圆上运动，因此 CP 的中点 M 在以 AC 的中点 N 为圆心、为半径的圆上运动，

其中 N 点为 AC 的中点，因此 $|BM|^2$ 的最大值为 $(BN)^2 = (DB)^2$ ．

故选：B.



二、填空题：本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分．

11. (5 分) ____ .

【解答】解： $\cos^2 \sin^2$

$$= \cos(2) = \cos.$$

故答案为：

12. (5 分) 同时抛掷两枚质地均匀的硬币，当至少有一枚硬币正面向上时，就说这次试验成功，则在 2 次试验中成功次数 X 的均值是 ____ .

【解答】解： $\because$ 同时抛掷两枚质地均匀的硬币，当至少有一枚硬币正面向上时，就说这次试验成功，

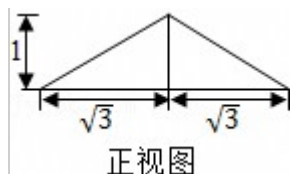
$\therefore$ 这次试验成功的概率 $p = 1 - ()^2$,

$\therefore$ 在 2 次试验中成功次数 $X \sim B(2,)$,

$\therefore$ 在 2 次试验中成功次数 X 的均值 $E(X)$.

故答案为： .

13. (5 分) 已知三棱锥的四个面都是腰长为 2 的等腰三角形，该三棱锥的正视图如图所示，则该三棱锥的体积是 ____ .



【解答】解： $\because$ 三棱锥的四个面都是腰长为 2 的等腰三角形，

结合给定的三棱锥的正视图，

可得：三棱锥的底面是底为 2，高为 1，

棱锥的高为 1，

故棱锥的体积 $V(21) \times 1$,

故答案为:

14. (5分) 若函数 $f(x)$ 是定义 R 上的周期为 2 的奇函数, 当 $0 < x < 1$ 时, $f(x) = 4^x$, 则 $f(0) + f(1) = \underline{-2}$.

【解答】解: $\because$ 函数 $f(x)$ 是定义 R 上的周期为 2 的奇函数, 当 $0 < x < 1$ 时, $f(x) = 4^x$,

$$\therefore f(1) = -f(-1) = -f(-1+2) = -f(1),$$

$$\therefore f(1) = 0,$$

$$f(0) = f(2) = f(0) = -f(0),$$

$$\text{则 } f(0) + f(1) = -2 + 0 = -2,$$

故答案为: -2 .

15. (5分) 在平面直角坐标系中, 当 $P(x, y)$ 不是原点时, 定义 P 的“伴随点”为 $P'(\quad, \quad)$; 当 P 是原点时, 定义 P 的“伴随点”为它自身, 平面曲线 C 上所有点的“伴随点”所构成的曲线 C' 定义为曲线 C 的“伴随曲线”. 现有下列命题:

① 若点 A 的“伴随点”是点 A' , 则点 A' 的“伴随点”是点 A ;

② 单位圆的“伴随曲线”是它自身;

③ 若曲线 C 关于 x 轴对称, 则其“伴随曲线” C' 关于 y 轴对称;

④ 一条直线的“伴随曲线”是一条直线.

其中的真命题是 ②③ (写出所有真命题的序列).

【解答】解: ① 若点 $A(x, y)$ 的“伴随点”是点 $A'(\quad, \quad)$, 则点 $A'(\quad, \quad)$ 的“伴随点”是点 $(-x, -y)$, 故不正确;

② 由①可知, 单位圆的“伴随曲线”是它自身, 故正确;

③ 若曲线 C 关于 x 轴对称, 点 $A(x, y)$ 关于 x 轴的对称点为 $(x, -y)$, “伴随点”是点 $A'(\quad, \quad)$, 则其“伴随曲线” C' 关于 y 轴对称, 故正确;

④ 设直线方程为 $y=kx+b$ ($b \neq 0$), 点 $A(x, y)$ 的“伴随点”是点 $A'(m, n)$, 则

$$\therefore \text{点 } A(x, y) \text{ 的“伴随点”是点 } A'(\quad, \quad),$$

$$\therefore,$$

$$\therefore x, y$$

$$\therefore m,$$

$\therefore$ 代入整理可得 $n=0$ 表示圆, 故不正确.

故答案为：②③．

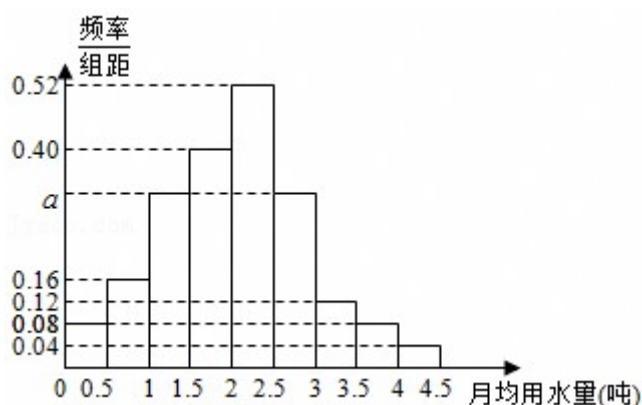
三、解答题：本大题共 6 小题，共 75 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

16. (12 分) 我国是世界上严重缺水的国家，某市政府为了鼓励居民节约用水，计划调整居民生活用水收费方案，拟确定一个合理的月用水量标准 x (吨)，一位居民的月用水量不超过 x 的部分按平价收费，超出 x 的部分按议价收费．为了了解居民用水情况，通过抽样，获得了某年 100 位居民每人的月均用水量 (单位：吨)，将数据按照 $[0, 0.5)$ ， $[0.5, 1)$ ， $\dots$ ， $[4, 4.5)$ 分成 9 组，制成了如图所示的频率分布直方图．

(I) 求直方图中 a 的值；

(II) 设该市有 30 万居民，估计全市居民中月均用水量不低于 3 吨的人数，并说明理由；

(III) 若该市政府希望使 85% 的居民每月的用水量不超过标准 x (吨)，估计 x 的值，并说明理由．



【解答】解：(I) $\because 0.5 \times (0.08 + 0.16 + 0.4 + 0.52 + 0.12 + 0.08 + 0.04 + 2a) = 1$,

$\therefore a = 0.3$;

(II) 由图可得月均用水量不低于 3 吨的频率为： $0.5 \times (0.12 + 0.08 + 0.04) = 0.12$,

由 $30 \times 0.12 = 3.6$ 得：全市居民中月均用水量不低于 3 吨的人数约为 3.6 万；

(III) 由图可得月均用水量低于 2.5 吨的频率为： $0.5 \times (0.08 + 0.16 + 0.3 + 0.4 + 0.52) = 0.73 < 85\%$;

月均用水量低于 3 吨的频率为： $0.5 \times (0.08 + 0.16 + 0.3 + 0.4 + 0.52 + 0.3) = 0.88 > 85\%$;

则 $x = 2.5 + 0.52 \times 9$ 吨

17. (12 分) 在 $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 所对的边分别是 a, b, c ，且．

(I) 证明： $\sin A \sin B = \sin C$;

(II) 若 $b^2 + c^2 - a^2 = bc$ ，求 $\tan B$ ．

【解答】(I) 证明：在 $\triangle ABC$ 中， $\because$ ，

$\therefore$ 由正弦定理得：，

$\therefore$,

$$\therefore \sin(A+B) = \sin C.$$

$$\therefore \text{整理可得: } \sin A \sin B = \sin C,$$

$$(II) \text{ 解: } b^2 + c^2 - a^2 = bc, \text{ 由余弦定理可得 } \cos A.$$

$$\sin A,$$

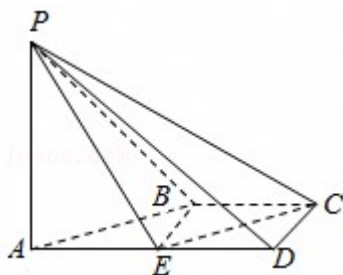
$$1,$$

$$\tan B = 4.$$

18. (12分) 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $AD \parallel BC$, $\angle ADC = \angle PAB = 90^\circ$, $BC = CD = AD$. E 为棱 AD 的中点, 异面直线 PA 与 CD 所成的角为 90° .

(I) 在平面 PAB 内找一点 M , 使得直线 $CM \parallel$ 平面 PBE , 并说明理由;

(II) 若二面角 $P-CD-A$ 的大小为 45° , 求直线 PA 与平面 PCE 所成角的正弦值.



【解答】解: (I) 延长 AB 交直线 CD 于点 M , $\because$ 点 E 为 AD 的中点, $\therefore AE = ED$,

$$\because BC = CD = AD, \therefore ED = BC,$$

$$\because AD \parallel BC, \text{ 即 } ED \parallel BC. \therefore \text{ 四边形 } BCDE \text{ 为平行四边形, 即 } EB \parallel CD.$$

$$\because AB \cap CD = M, \therefore M \in CD, \therefore CM \parallel BE,$$

$$\because BE \subset \text{平面 } PBE, \therefore CM \parallel \text{平面 } PBE,$$

$$\because M \in AB, AB \subset \text{平面 } PAB,$$

$$\therefore M \in \text{平面 } PAB, \text{ 故在平面 } PAB \text{ 内可以找到一点 } M (M = AB \cap CD), \text{ 使得直线 } CM \parallel \text{平面 } PBE.$$

(II) 如图所示, $\because \angle ADC = \angle PAB = 90^\circ$, 异面直线 PA 与 CD 所成的角为 90° , $AB \cap CD = M$,

$$\therefore AP \perp \text{平面 } ABCD.$$

$$\therefore CD \perp PD, PA \perp AD.$$

因此 $\angle PDA$ 是二面角 $P-CD-A$ 的平面角, 大小为 45° .

$$\therefore PA = AD.$$

不妨设 $AD = 2$, 则 $BC = CD = AD = 1$. $\therefore P(0, 0, 2)$, $E(0, 1, 0)$, $C(-1, 2, 0)$,

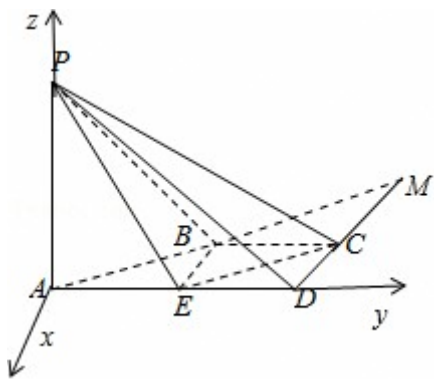
$\therefore (-1, 1, 0), (0, 1, -2), (0, 0, 2),$

设平面 PCE 的法向量为 (x, y, z) , 则, 可得: .

令 $y=2$, 则 $x=2, z=1, \therefore (2, 2, 1)$.

设直线 PA 与平面 PCE 所成角为 θ ,

则 $\sin\theta$.



19. (12分) 已知数列 $\{a_n\}$ 的首项为 1, S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, $S_{n+1}=qS_n+1$, 其中 $q>0, n\in\mathbb{N}^*$.

(I) 若 $2a_2, a_3, a_2+2$ 成等差数列, 求 a_n 的通项公式;

(II) 设双曲线 x^2-1 的离心率为 e_n , 且 e_2 , 证明: $e_1+e_2+\dots+e_n$.

【解答】解: (I) $\because S_{n+1}=qS_n+1$ ①, $\therefore$ 当 $n\geq 2$ 时, $S_n=qS_{n-1}+1$ ②, 两式相减可得 $a_{n+1}=q\cdot a_n$,

即从第二项开始, 数列 $\{a_n\}$ 为等比数列, 公比为 q .

当 $n=1$ 时, $\because$ 数列 $\{a_n\}$ 的首项为 1, $\therefore a_1+a_2=S_2=q\cdot a_1+1, \therefore a_2=a_1\cdot q$,

$\therefore$ 数列 $\{a_n\}$ 为等比数列, 公比为 q .

$\because 2a_2, a_3, a_2+2$ 成等差数列, $\therefore 2a_3=2a_2+a_2+2, \therefore 2q^2=2q+q+2$, 求得 $q=2$, 或 q .

根据 $q>0$, 故取 $q=2, \therefore a_n=2^{n-1}, n\in\mathbb{N}^*$.

(II) 证明: 设双曲线 x^2-1 的离心率为 e_n ,

$\therefore e_n$.

由于数列 $\{a_n\}$ 为首项等于 1、公比为 q 的等比数列,

$\therefore e_2, q$,

$\therefore a_n, \therefore e_n$.

$\therefore e_1+e_2+\dots+e_n>1$, 原不等式得证.

20. (13分) 已知椭圆 $E: 1 (a>b>0)$ 的两个焦点与短轴的一个端点是直角三角形的 3 个顶点, 直线

$l: y=-x+3$ 与椭圆 E 有且只有一个公共点 T .

(I) 求椭圆 E 的方程及点 T 的坐标;

(II) 设 O 是坐标原点, 直线 l' 平行于 OT , 与椭圆 E 交于不同的两点 A 、 B , 且与直线 l 交于点 P . 证明: 存在常数 λ , 使得 $|PT|^2 = \lambda|PA| \cdot |PB|$, 并求 λ 的值.

【解答】解: (I) 【解法一】设短轴一端点为 $C(0, b)$, 左右焦点分别为 $F_1(-c, 0)$,

$F_2(c, 0)$, 其中 $c > 0$, 则 $c^2 + b^2 = a^2$;

由题意, $\triangle F_1F_2C$ 为等腰直角三角形,

$\therefore$ 解得 $b = ca$,

$\therefore$ 椭圆 E 的方程为 1;

代入直线 $l: y = -x + 3$, 可得 $3x^2 - 12x + 18 - 2b^2 = 0$,

又直线 l 与椭圆 E 只有一个交点, 则 $\Delta = 12^2 - 4 \times 3(18 - 2b^2) = 0$, 解得 $b^2 = 3$,

$\therefore$ 椭圆 E 的方程为 1;

由 $b^2 = 3$, 解得 $x = 2$, 则 $y = -x + 3 = 1$, 所以点 T 的坐标为 $(2, 1)$;

【解法二】由题意, $\triangle F_1F_2C$ 为等腰直角三角形, 根据勾股定理可得 $a^2 + a^2 = (2c)^2$, 其中 c 为椭圆的半焦距,

由直线与椭圆联立的等效判别式可得 $a^2 \cdot 1^2 + b^2 \cdot 1^2 - (-3)^2 = 0$,

根据椭圆列出方程组,

解得,

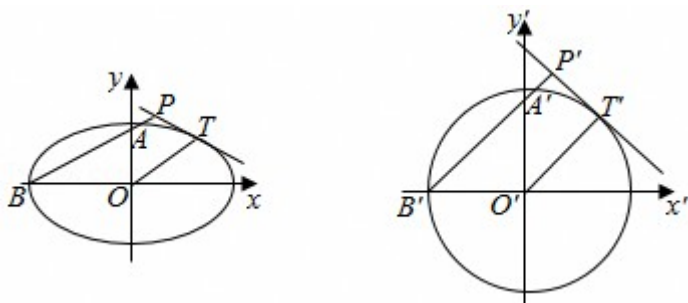
所以椭圆 E 的方程为 1.

(II) 【解法一】作伸缩变换, 令 $x' = x$, $y' = y$,

则椭圆 E 变为圆 $E': x'^2 + y'^2 = 6$,

设此时 P 、 A 、 B 、 T 对应的点分别为 P' 、 A' 、 B' 、 T' ,

如图所示;



则,

,

两式相比, 得: ,

由圆幂定理得, $|P'T|^2 = |P'A'| \cdot |P'B'|$,

所以, 即 λ , 原命题成立.

【解法二】设 $P(x_0, 3 - x_0)$ 在 l 上, 由 k_{OT} , l' 平行 OT ,

得 l' 的参数方程为,

代入椭圆 E 中, 得 $2t^2 + 4tx_0 + 4 = 0$;

整理得 $2t^2 + 4tx_0 + 4 = 0$;

设两根为 t_A, t_B , 则有 $t_A \cdot t_B$;

而 $|PT|^2$,

$|PA| \cdot |t_A|$,

$|PB| \cdot |t_B|$,

且 $|PT|^2 = \lambda |PA| \cdot |PB|$,

$\therefore \lambda$,

即存在满足题意的 λ 值.

【解法三】由 (1) 知, $T(2, 1)$, k_{OT} , 设直线 l' 的方程为 $yx + m$,

由, 消去 y , 整理得 $3x^2 + 4mx + 4m^2 - 12 = 0$,

由 $\Delta = 16m^2 - 4 \times 3 \times (4m^2 - 12) > 0$, 解得 m ,

由根与系数的关系知, $x_1 + x_2, x_1 x_2$,

则直线 l' 与 l 的交点为 $P(2, 1)$,

所以 PT^2 ;

设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 则 AB 的中点 $Q(,)$,

, $(x_1 + x_2) + mm + m$;

所以 $AB^2 = (1 + k^2) [4x_1 x_2] = (1) [5]$,

$PQ^2 = 4 + 1 = 5$,

所以 $PA \cdot PB = (PQAB) (PQAB) = PQ^2 AB^2 = 5 - (5)$,

所以 λ .

21. (14分) 设函数 $f(x) = ax^2 - a - \ln x$, 其中 $a \in \mathbb{R}$.

(I) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(II) 确定 a 的所有可能取值, 使得 $f(x) e^{1-x}$ 在区间 $(1, +\infty)$ 内恒成立 ($e = 2.718...$ 为自然对数的底数).

【解答】解：（1）由题意， $f(x) = 2ax, x > 0$,

① 当 $a \leq 0$ 时， $2ax^2 - 1 \leq 0, f(x) \leq 0, f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减.

② 当 $a > 0$ 时， $f(x)$ ，当 $x \in (0,)$ 时， $f(x) < 0$,

当 $x \in (, +\infty)$ 时， $f(x) > 0$,

故 $f(x)$ 在 $(0,)$ 上单调递减，在 $(, +\infty)$ 上单调递增.

（II）令 $g(x) = e^{1-x}, s(x) = e^{x-1} - x$,

则 $s'(x) = e^{x-1} - 1$ ，而当 $x > 1$ 时， $s'(x) > 0$ ，所以 $s(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 内单调递增，

又由 $s(1) = 0$ ，有 $s(x) > 0$ ，从而当 $x > 1$ 时， $g(x) > 0$ ，

当 $a \leq 0, x > 1$ 时， $f(x) = a(x^2 - 1) - \ln x < 0$ ，

故当 $f(x) > g(x)$ 在区间 $(1, +\infty)$ 内恒成立时，必有 $a > 0$ ，

又由已知可得： $a(x^2 - 1) - \ln x e^{1-x} > 0$ ，

记左侧为函数 $m(x)$ ，其导函数为 $m'(x) = 2axe^{1-x}$ ，

注意到 $m(1) = 0$ ，于是可以分析端点 $x=1$ 处的导函数值 $m'(1) = 2a - 1$ ，得到分界点 a ，

在以下讨论中，默认 x 的范围是 $(1, +\infty)$ ，

当 0 时， 1 ，

由（1）有 $f(x) < f(1) = 0$ ，而 $g(x) > 0$ ，所以此时 $f(x) > g(x)$ 在区间 $(1, +\infty)$ 内不恒成立，

当 a 时，令 $h(x) = f(x) - g(x)$ ， $(x \geq 1)$ ，

当 $x > 1$ 时， $h'(x) = 2axe^{1-x} > 0$ ，

因此， $h(x)$ 在区间 $(1, +\infty)$ 内单调递增，

又因为 $h(1) = 0$ ，所以当 $x > 1$ 时， $h(x) = f(x) - g(x) > 0$ ，即 $f(x) > g(x)$ 恒成立，

综上， a .



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序